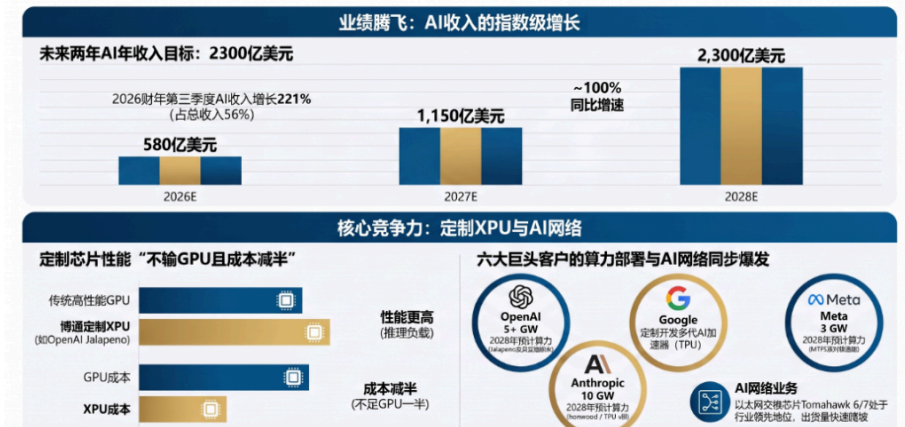


摘要：

博通CEO陈福阳强调，其为谷歌和OpenAI研发的下一代定制芯片，在特定AI工作负载下性能足以媲美英伟达Vera Rubin，且成本仅为GPU的一半。陈福阳称，未来数年，每年都将交付数百亿块TPUs。预计Anthropic将在2027年部署5GW TPU，2028年增加10GW，该公司有望在2027年成为我们最大的芯片客户。

博通电话会：未来两年AI收入将连续翻倍至2300亿美元，定制芯片性能“不输GPU且成本减半”



博通2026财年第三季度财报展现了其在定制AI芯片（XPU）领域的爆炸性增长，凭借出色的性价比对传统GPU形成强势替代，公司高管更罕见地给出了未来两年AI收入连续翻倍的超预期指引。

[华尔街见闻提及](#)，美东时间3日周三美股盘后，博通公布，截至2026年8月2日的公司2026财年第三财季，净营收同比增长86%至295.91亿美元，继续创单季营收新高，略高于市场预期的约294.5亿美元，刷新前一季所创的九年多来最高单季增速。

这一惊人业绩的绝对驱动力来自于AI半导体业务。该季度博通AI半导体收入同比飙升221%，环比增长54%，达到167亿美元。博通预计Q4总营收将达到348亿美元，其中AI收入将达到217亿美元，同比激增236%。

基于此，公司将2026财年全年的AI收入指引从此前预期的560亿美元上调至580亿美元。在电话会议上，博通CEO陈福阳（Hock Tan）直言：

第三季度的需求非常火爆，而我们才刚刚开始。

陈福阳进一步强调，AI芯片收入将在2027财年翻倍至约1150亿美元，并在下一财年飙升至2300亿美元。该公司还有望在2028财年实现每股收益超过30美元的业绩，超出华尔街预期。

陈福阳预计未来数年，每年都将交付数百亿块TPUs。他表示：

预计Anthropic将在2027年部署5GW TPU，该公司有望在2027年成为我们最大的芯片客户。OpenAI也有望在2028年部署5GW芯片，该公司有望在2028年成为我们第二大芯片客户。

定制芯片“一半的成本，超越GPU”

市场高度关注博通未来的增长空间，而最核心的增量信息来自于其六大XPU（定制加速器）客户的规模化部署路径，尤其是谷歌、OpenAI、Anthropic和Meta。

陈福阳指出，开发最前沿大模型的一线阵营正加速采用XPU以实现更优的性能、成本和功耗。

在客户部署细节上，博通透露了极其强劲的顺序能见度：

- **谷歌**：博通正在大批量交付Ironwood（TPU v7），并已开始生产下一代拥有更高内存和带宽的TPU v8i。
- **OpenAI**：OpenAI的首代定制加速器Jalapeno已在Q3出货，计划在2027年部署1.3 GW，2028年部署超过5 GW，使其成为博通第二大XPU客户。同时公司正与OpenAI合作开发第三代XPU。
- **Anthropic**：Anthropic将在2026年部署1 GW，2027年增加5 GW，2028年增加10 GW。
- **Meta**：正在大批量生产定制的MTIA加速器，预计到2027年底将交付三代产品，部署规模达3 GW。

陈福阳用极具冲击力的话语总结了定制芯片对传统GPU的竞争优势：

正如OpenAI上周宣布的那样，Jalapeno在延迟、吞吐量和功耗方面表现优于Grace Blackwell Ultra，在运行OpenAI工作负载时实际上与Vera Rubin GPU相当。这里的经验是，当你共同开发一款针对特定大语言模型（LLM）工作负载优化的芯片时，你将超越任何GPU，而且你能以GPU一半的成本完成这一切。

长线指引：AI收入将连续两年翻倍

面对火爆的需求，博通打破了常规的季度指引模式，直接向市场抛出了2027和2028财年的宏大目标。

陈福阳在会上表示：

在2027年，我们已经锁定了供应，将再次把AI收入翻倍，达到约1150亿美元。实际上，我们的需求超出了这个预期，我们将努力改善供应。在2028年……我们有清晰的视线，预计2028财年AI半导体收入增长将再次翻倍，达到2300亿美元。

此外，他极具信心地表示，博通“非常有望在2028财年实现每股收益（EPS）超过30美元的目标。”

当华尔街分析师追问2300亿美元背后的供应瓶颈时，陈福阳幽默地回应道：

无论我告诉你们什么，你们出去都会写一个更大的数字，我们试图保持保守。这是基于现有领先晶圆、基板和HBM内存供应链，以及客户数据中心站点在2028年准备就绪的情况得出的真实需求。

两大隐忧与破局：供应链LPS与毛利率稀释

尽管愿景宏大，但市场并非没有担忧。

其一是由于AI硬件中XPU和高带宽内存（HBM）占比增加，博通合并毛利率出现环比下滑，Q3为75%，Q4预计降至73%。

但CFO Amie Thuener强调，强劲的收入增长带来了巨大的经营杠杆，Q4营业利润率将稳定在66%左右。陈福阳也直言：

停止关注毛利率。看看真正重要的地方，最终的营业利润率。

其二是算力中心落地的物理瓶颈：土地、电力和外壳（Land, Power, and Shell，简称LPS）。

陈福阳承认，LPS是决定产能部署时间的关键，这也是为什么博通不仅提供芯片，还在联合阿波罗、黑石设立“AI XPV平台”为OpenAI和Anthropic提供融资支持。陈福阳算了一笔账：

他们部署的每一吉瓦计算能力，有望实现300亿美元的年度经常性收入（ARR）。这绝对是一个极好的商业模式。

在网络侧，博通依然拥有极深的护城河。不仅100T的Tomahawk 6交换芯片大获成功，200T的Tomahawk 7也已流片。

更重要的是，基于以太网的Tomahawk Ultra开始被广泛用于XPU乃至GPU集群的Scale-up互连，打破了原有的封闭协议壁垒。为了解决封装基板瓶颈，博通还宣布将从2027财年开始启用其新加坡工厂生产基板。

博通第三财季电话会全文（AI辅助翻译）：

主持人： 欢迎参加博通公司2026财年第三季度财务业绩电话会议。现在，我将把电话转交给博通投资者关系负责人Ji Yoo，请他致开幕词并介绍与会人员。请开始。

Ji Yoo（投资者关系负责人）： 谢谢Sherif，各位下午好。今天与我一同参加本次电话会议的有：总裁兼首席执行官陈福阳（陈福阳）、首席财务官Amie Thuener，以及半导体解决方案集团总裁Charlie Kawwas。

博通在收市后发布了新闻稿及财务报表，详细介绍了公司2026财年第三季度的财务业绩。如未收到相关资料，可在博通官网 broadcom.com 的投资者专区获取。本次电话会议以网络直播形式进行，音频回放可在博通官网投资者专区保存一年。

在正式发言环节，陈福阳和Amie将详细介绍2026财年第三季度业绩、2026财年第四季度业绩指引，以及对当前业务环境的评述。发言结束后，我们将开放问答环节。请参阅我们今日发布的新闻稿及近期向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，了解可能导致实际结果与本次电话会议前瞻性陈述存在重大差异的风险因素。

除美国通用会计准则（GAAP）报告外，博通还会披露若干非GAAP财务指标。今日新闻稿附表中尽可能提供了GAAP与非GAAP指标的调节说明。本次电话会议的评论将主要引用非GAAP财务数据。下面，我将把电话转交给陈福阳。



陈福阳（首席执行官）：

感谢Ji，也感谢各位今天的参与。我们本季度交出了一份亮眼的成绩单，营收、营业利润和自由现金流均创历史新高。这一表现的核心驱动力，是第三季度AI半导体业务营收同比增长221%、环比增长54%。由此推动，公司合并营收达到296亿美元，同比增长86%。营业利润增速更快，同比增长92%，营业利润率以68%的营收占比创历史纪录，充分体现了强劲的经营杠杆效应。第三季度的需求可谓炙手可热，而我们才刚刚起步。

我们的六位XPU客户正在加速部署定制加速器，AI半导体营收同比增长逾三倍，达到167亿美元。本季度，我们向Anthropic和谷歌批量交付了Ironwood TPU v7（第七代）。与此同时，我们已开始向谷歌量产出货下一代TPU v8i。这一新一代TPU与Ironwood相比，内存和带宽均有所提升，同样针对推理工作负载进行了优化，其性能与MegaRAID GPU相当，甚至有所超越。

以下重申开发这些复杂加速器所面临的重大技术挑战：博通目前出货的TPU v8i已领先于实际上更早启动研发的 MediaTek v80版本。第三季度，我们还出货了OpenAI的第一代定制加速器，其推理工作负载性能优于Grace Blackwell GPU。

总体而言，第三季度XPU出货量同比增长超过3.5倍，占AI营收的73%；AI网络营收同比增长超过2.5倍。这一强劲势头延续至第四季度。

第四季度展望：

- 我们预计将向Anthropic加速出货Ironwood；
- 向谷歌提升TPU v8i的批量出货；
- 继续向OpenAI出货Jalapeno；
- 向Meta开始量产针对推理和大规模推荐优化的定制MTIA加速器。

第四季度，我们预计XPU和AI网络营收将双双实现同比三倍增长。综合来看，我们预计这些部署将推动第四季度AI营收达到217亿美元，同比增长236%。

基于上述第四季度指引，我们预计2026财年全年AI营收将达到580亿美元，同比增长186%，高于此前560亿美元的指引。我们持续看到XPU客户的需求呈指数级增长。我们认为，当今AI工作负载的绝大多数计算需求，源自这一专注于开发前沿大模型的集中群体。我们预计，他们对计算基础设施的需求将在2027年和2028年进一步爆发。他们都在选择XPU路线，以实现在性能、成本和功耗方面的综合优势。

下面，我将逐一带大家了解每位客户在全球范围内利用XPU大规模运行前沿模型的历程。

谷歌：我们与谷歌的合作从未如此深入。近期，双方签署了长期协议，共同开发并供应未来各代TPU及AI网络产品。根据该协议，我们计划在未来数年内，每年向谷歌交付数百亿美元规模的TPU。我们预计，2028年和2029年不断增长的需求，将通过我们目前正与谷歌共同研发的持续迭代、日益复杂的新一代TPU来满足。

我们与谷歌的合作之所以能够持续深化，在于博通拥有业界最强的半导体设计知识产权组合，包括业界领先的SerDes、芯片间互连、前沿HBM与SRAM集成，以及极具差异化的先进封装能力。最重要的是，我们始终如一地实现了TPU从产品定义到量产的最快上市速度，无需重新提交流片。我们认为，这些都是竞争对手极难逾越的深厚护城河。

Anthropic：2026年，我们将为其部署1吉瓦的Ironwood。预计Anthropic将在2027年再部署5吉瓦的TPU v8i。展望2028年，我们已具备清晰的交付路径，可再增量交付10吉瓦。与此同时，



谷歌的需求也在持续增长，预计将于2027年成为我们最大的XPU客户，并在2028年保持这一地位。

OpenAI： Jalapeno正按计划推进，预计2027年部署1.3吉瓦。我们与OpenAI正深入开发Jalapeno之后的下一代XPU，该产品即将进入流片阶段。展望2028年，我们预计OpenAI将部署超过5吉瓦的Jalapeno及其继任代XPU，届时OpenAI将成为我们第二大XPU客户。此外，我们目前还在与OpenAI共同开发其第三代XPU。

正如OpenAI上周所宣布的，Jalapeno在性能上——包括延迟、吞吐量和功耗——均优于Grace Blackwell Ultra，在运行OpenAI工作负载方面，其性能实际上与Vera Rubin GPU相当。这一案例说明：当你联合开发一颗专为自身LLM工作负载深度优化的芯片时，其性能将超越任何通用GPU。与TPU一样，Jalapeno也证明了其能够运行其他前沿模型。而这一切，仅需GPU成本的一半即可实现。

Meta： 我们持续合作交付多代MTIA XPU的计划保持正轨。从现在到2027年底，我们将向Meta交付三代MTIA加速器。综合这三代产品，我们预计到2028年将累计部署3吉瓦。

AI网络： 我们在AI领域的布局远不止于XPU，我们同样是AI网络领域的领导者，并持续扩大领先优势。在用于横向扩展（scale-out）和纵向扩展（scale-up）的以太网交换机领域，我们率先推出了100太比特的Tomahawk 6，并刚刚完成了Tomahawk 7的流片——这是业界首款200太比特每秒以太网交换机。在纵向扩展（scale-in）互联方面，我们在每一代PCIe交换机中均保持领导地位。我们目前也是前沿光学DSP领域的领导者，并正在快速扩大EML、VCSEL和CW激光器的产能与市场份额。

总而言之，我们持续大力投入，致力于提供覆盖最广、技术最前沿的AI产品组合。事实上，我们预计AI网络营收在未来几年将保持同样快速的增长势头。

长期AI营收展望：

基于上述主要LLM客户群的出色进展，以下是我们对AI半导体营收的展望：

- 2027财年： 我们已保障供应，AI营收预计将再次翻倍，达到约1150亿美元。实际需求甚至超过这一预测，我们将努力提升供应能力。
- 2028财年： 预计增长势头将延续，2028财年AI半导体营收有望再次翻倍，达到2300亿美元。我们同样已保障相应供应能力。

提供上述2028年AI营收展望，旨在向各方呈现我们的增长轨迹，相关需求持续极为强劲。因此，我有把握地说，我们完全有望在2028财年实现每股收益超过30美元的目标。

非AI半导体： 第三季度营收为42亿美元，同比增长5%，环比持平。宽带和服务器存储合计实现增长，部分被无线业务下滑所抵消。第四季度，预计非AI半导体营收约为43亿美元，环比同样增长约5%。

基础设施软件： 第三季度营收88亿美元，同比增长29%，年化经常性收入（ARR）同比持续增长15%。第四季度，预计基础设施软件营收稳定在约87亿美元。

我们发布了VMware Private AI Cloud，为企业提供一个安全、高性价比的平台，用于在现有应用旁边构建和运行AI，集成AI基础设施、安全合规工具以及构建和运营可信AI智能体所需的能力，同时保护企业数据。VMware Cloud Foundation（VCF）同样在帮助客户将工作负载从公有云迁回私有云，以获得更强的管控能力并显著改善基础设施经济性。企业对AI的消费，实际上正在为我们的基础设施软件业务开辟新的增长机遇。



综上所述， 2026财年第四季度，我们预计合并营收将增至348亿美元，同比增长93%；AI营收预计为217亿美元，同比增长236%；营业利润率预计约为营收的66%。

下面，我将把电话转交给Amie。

Amie Thuener（首席财务官）：

谢谢陈总。下面我来详细介绍第三季度的财务表现。

综合业绩： 本季度合并营收为296亿美元，创历史纪录，同比增长86%。毛利率为营收的75%，受AI半导体营收在整体营收结构中占比提升的影响，环比下降210个基点，但优于我们74%的指引目标。第三季度营业利润为201亿美元，创历史纪录，同比增长92%。尽管营收结构导致毛利率有所下降，但得益于显著的经营杠杆效应，营业利润率同比提升240个基点，达到67.9%。相应地，第三季度非GAAP每股收益为3.32美元，同比增长96%。

分部业绩——半导体： 半导体解决方案业务营收为208亿美元，创历史纪录，同比增长127%，占公司总营收的70%。其中，AI半导体营收167亿美元，占总营收的56%，较第二季度的49%进一步提升。半导体解决方案业务毛利率约为67%，运营费用12亿美元，主要体现研发投入，运营费用占业务营收的比例为6%。营业利润率为61%，同比提升440个基点，这得益于127%的营收增速远超22%的运营费用增速。

分部业绩——基础设施软件： 基础设施软件营收88亿美元，同比增长29%，占总营收的30%。毛利率为94%，运营费用超过9亿美元。第三季度软件业务营业利润率同比提升650个基点，至约84%。

资产负债表： 第三季度末，现金余额为240亿美元，较上季度末的196亿美元增加43亿美元。存货余额为45亿美元，以支撑强劲的半导体需求。

现金流： 本季度自由现金流为137亿美元，创历史纪录，占营收的46%。资本支出为5.32亿美元。

资本配置： 第三季度，按每股0.65美元的季度普通股股息，向股东支付现金股息31亿美元。同期偿还长期债务56亿美元。季度结束后，我们又在到期时偿还了15亿美元优先票据。固定利率债务总本金596亿美元的加权平均票息率为4%，加权平均剩余年限为7.4年。

XPV平台： 今年6月，我们与Apollo和黑石（Blackstone）共同成立了AI XPV平台，旨在2028年底前为OpenAI和Anthropic提供超过20吉瓦的计算基础设施。今年6月，我们完成了第一笔350亿美元的融资交割，用于支持Anthropic 1吉瓦的部署，该部署已经启动。

我们的核心战略保持一致：

第一， 赋能两家最具战略价值的客户——领先的AI实验室，帮助他们弥合当前现金流与业务发展所需大规模前期投资之间的缺口。我们的XPU能够以倍数于传统基础设施成本的方式，实现具有成本效益的可持续增长。

第二， XPV平台服务于高质量的可投资客户，并在需求已经锁定的前提下促进项目落地执行。

第三， 我们通过商业视角与资产负债表视角双重审视任何战略融资，与我们现有的资本配置框架保持一致。通过XPV平台，我们引入成熟的第三方金融合作伙伴，由其独立承销和资本化相关资产，而非由我们直接提供融资。必要时，我们可能提供有限的残值担保，这属于或有负债，我们认为风险较低，有这些实验室强劲的盈利前景以及标的资产的持续价值为支撑。

第四季度指引：



- 合并营收：348亿美元，同比增长93%；
- 半导体营收：约261亿美元，同比增长136%；
 - 其中AI半导体营收：217亿美元，同比增长超过236%；
- 基础设施软件营收：约87亿美元，同比增长约25%；
- 合并毛利率：随着AI营收占比在第四季度进一步提升，预计约为73%，低于去年同期的78%。这反映了XPU占比提升以及其中内存含量增加对毛利率的稀释效应；
- 营业利润率：预计约为66%，与去年同期持平，这得益于强劲营收增长所带来的显著经营杠杆效应；
- 非GAAP税率：受全球最低税率影响及收入地理结构变化，预计第四季度及2026财年全年约为16%，高于2025财年；
- 非GAAP摊薄股份数：约49.4亿股（不含潜在回购的影响）；
- 资本支出：约14亿美元，用于扩大半导体产能。

正如陈总所述，我们预计AI营收将在2027财年再次翻倍，达到约1150亿美元，并在2028财年再次翻倍，达到2300亿美元。提供这一AI营收展望旨在呈现增长轨迹，我们不打算在每季度进行更新。

以上是我的正式发言，请主持人开放问答环节。

问答环节

主持人： 谢谢。现在开放问答环节，请稍候，我们整理提问名单。第一个问题来自摩根士丹利的Joseph Moore，请提问。

Joseph Moore（摩根士丹利，分析师）： 谢谢，恭喜取得亮眼成绩。您提到明年业务将翻倍，同时表示需求可能更高，能否谈谈供应方面的情况？当前的供应瓶颈在哪里？如果瓶颈得以解决，哪些因素可能推动该数字进一步提升？

陈福阳： Joe，这是个大问题。不管我说什么，你们都会去报道更大的数字，这挺有意思的。我们非常谨慎，坦率地说，我们力求保守。

是的，从需求来看，我们本可以交付更多。我们有时候也会在想，即便我们把芯片发出去，它们能否被及时部署？这始终是我们给出展望时的一个重要考量。当然，我们的客户希望我们出货更多，但我们已经保障了供应，认为1150亿美元是合理的数字。如果情况发生变化，我们能够扩大供应链规模，自然会上调预测。

同样的逻辑也适用于2028年2300亿美元的展望，这是基于客户所拥有的数据中心选址与供应链——包括前沿晶圆、基板和HBM内存——经过周密评估后给出的数字，我们有信心实现。

主持人： 下一个问题来自Jefferies的Blayne Curtis，请提问。

Blayne Curtis（Jefferies，分析师）： 感谢提问机会，我想继续追问供应这个关键问题。能否具体谈谈在基板或封装方面，是否有XPU客户决定使用你们新加坡的产能？这在整体供应布局中扮演什么角色？

陈福阳： 我们将从2027财年起在新加坡工厂启动基板生产，这将在一定程度上解决我们的关键供应瓶颈。



Blayne Curtis：好的，还有一个快速确认：您提到了谷歌的数字，也提到了Anthropic的10吉瓦，这两个数字是分开的，对吗？也就是说，10吉瓦仅针对Anthropic？

陈福阳：是的，10吉瓦仅针对Anthropic。

主持人：下一个问题来自摩根大通的Harlan Sur，请提问。

Harlan Sur（摩根大通，分析师）：下午好，谢谢提问机会。随着客户推动XPU和GPU性能不断提升，网络带宽也相应提升，每通道速率从100G提升至200G，从Tomahawk 5升级至Tomahawk 6。我们了解到Tomahawk 6的爬坡是贵公司交换机系列中速度最快的，明年的产品几乎已售罄。此外，看到团队完成了下一代Tomahawk 7的流片也令人振奋。

请问：在贵公司的六个前沿模型XPU客户中，有多少家正在使用Tomahawk进行scale-out网络连接？同时，能否更新一下Tomahawk Ultra scale-up平台的采用进展？

陈福阳：Charlie来回答这个问题，他对这方面了如指掌。

Charlie Kawwas（半导体解决方案集团总裁）：感谢Harlan。您说得对，Tomahawk 6取得了巨大成功。它最初主要用于scale-out，我们提供100G和200G两个版本，两个版本均表现优秀，几乎部署在所有与我们合作开发XPU的AI超大规模数据中心客户中。即便是那些未使用我们XPU的客户，也在使用Tomahawk 6的100G和200G版本。

关于Tomahawk Ultra，我们在市场中实现了领先创新，利用低延迟以太网实现了scale-up互联。这款产品的采用情况也超出了我们的预期，本季度起已开始部署，并将在2027财年大规模应用于scale-up场景。

陈福阳：补充一点：Charlie所说的Tomahawk Ultra意味着，我们现在首次能够在以太网上实现GPU、XPU集群内的scale-up互联。Tomahawk Ultra的性能与此前所有非以太网方案相当，在损耗和延迟方面尤为突出。

主持人：下一个问题来自Bernstein的Stacy Rasgon，请提问。

Stacy Rasgon（Bernstein，分析师）：谢谢。我想核实一下，将您披露的2027年和2028年各客户吉瓦数加总，我得出的数字大约是：2027年约10吉瓦（其中约6吉瓦来自Anthropic和OpenAI），2028年约20吉瓦（其中约15吉瓦来自Anthropic和OpenAI）。请确认这是否准确。

此外，若将您的营收指引除以吉瓦数，每吉瓦内容价值大约在110亿至120亿美元之间，而有竞争对手的数字约为400亿美元。请问这是评估贵公司单位价值的合理基准吗？随着XPU持续演进、性能提升、内存增加，这一数字将如何变化？

陈福阳：Stacy，你很聪明，把两个棘手的问题合在了一起，我来逐一回应。

是的，您可以把我们所披露的吉瓦数加总——当然不是全部，因为我们聚焦的是最重要的客户。我们有六个客户，其中四个将成为非常庞大的客户。我们带着大家逐一梳理了他们部署XPU的历程：谷歌已走过十年，OpenAI约两到三年，Meta约三年。每家走的路径不同，我们希望大家看清楚这一旅程在2026、2027、2028三年中的意义。

您将吉瓦数加总之后，需要注意：我们并不是说未来两年所有吉瓦都会真正完成部署并出货，因为部署不仅仅是把芯片交付出去，还需要数据中心机房就绪才能真正投产，而且我们谈的是财政年度。我们认为，在六个客户中，这一需求若全部落地将达到30吉瓦，但我们保守估计其中有相当一部分可能无法在这两个财年内全部投产。



因此，我们给出的判断是：2027财年出货1150亿美元，2028财年再出货2300亿美元，合计约3500亿美元。换句话说，我们有相当高的把握，在未来两年内向这些客户出货总计3500亿美元的AI半导体。这是理解这一展望最准确的方式——并不意味着所有吉瓦都必须在这两个财年内完成部署。

关于您的第二个问题：正如我之前所说，XPU不仅能在各客户专属LLM工作负载上实现相当甚至更优的性能，其成本也不足GPU的一半——您的计算恰恰印证了这一点。

主持人： 下一个问题来自Melius的Ben Reitzes团队，请提问。

Jack（代替Ben Reitzes提问，Melius，分析师）： 您好，我是代Ben提问。能否详细说明表外担保协议的最大风险敞口？从贵公司最近披露来看，第一笔融资的最大风险敞口约为290亿美元，这是否大致代表了未来几年Anthropic和OpenAI各批次融资的量级？另外，能否就残值担保及相关风险提供更多说明？谢谢。

Amie Thuener： 谢谢Jack。今天我们没有关于残值担保或支持协议方面的新公告，此前已披露的数字仍然有效。正如我在正式发言中所说，我们会逐笔评估任何战略融资，未来的每笔交易都会根据具体实验室和投资者的需求量身定制，因此我无法给出一个统一的最大上限或每笔交易的具体面貌。我们会在适当时候告知大家，今天暂无新消息。

主持人： 下一个问题来自美国银行的Vivek Arya，请提问。

Vivek Arya（美国银行，分析师）： 谢谢提问机会。Amie，请问随着XPU营收占比提升和内存成本上升，2027年和2028年的毛利率将受到怎样的影响？

另外，Hock，您提到两家前沿实验室将成为最大的AI客户，但谷歌仍表示受到供应约束，为什么谷歌不能采购更多？还有，这些前沿实验室许多都依赖云服务商提供土地、电力和机房空间，有时与英伟达相关实体存在关联。那么他们选择使用哪种芯片，究竟在多大程度上是他们自己的决定？其中有多少受到云服务商或融资方的左右？是什么让您确信他们在2027或2028年会将这部分业务给到博通？

陈福阳： 这个问题有几个维度，我来逐一回应。

首先别忘了，我们现在讨论的六个客户中，另外四个在财务上足够稳健，完全能够自行筹资，他们也乐于这样做。

对于Anthropic和OpenAI这两家，可以这样理解——他们是处于某个偏远之地、才华横溢的天才，渴望进入顶尖学府实现抱负，我们只是尽力帮助他们。一部分帮助就是为这些拥有全球最前沿模型的公司创造融资渠道，让他们能够在同一竞争平台上参与竞争，并向世界提供卓越的技术产品。这就是我们在做的事情。

从投资回报的角度看，这对我们也是极具价值的：他们每部署1吉瓦算力，就能产生300亿美元的年化经常性收入，这是一个极具吸引力的商业模式。因此，博通投资并赋能这些客户，在经济上完全合理。

再看长期趋势：这些公司将成长为独立的超大规模数据中心运营商。他们的目标是拥有自己优化成本性能比的定制芯片，并尽快运营自有数据中心。短期内您说得对，他们确实在使用第三方云服务商来部署模型，但长期来看，我们认为他们与超大规模云厂商并无二致，最终将运营自己的数据中心，作为一方主体向世界提供生成式AI API和模型服务。这不是推测，而是正在发生的现实，我们正身处其中，推动这一进程。

Amie Thuener： 关于毛利率，首先我需要纠正一下：半导体解决方案业务第三季度的毛利率约为67%，而非此前提到的数字。



关于您的问题，毛利率反映的是半导体业务与基础设施软件业务之间的营收结构，以及半导体内部的产品结构和内存含量的变化。随着XPU在总营收中占比持续提升，毛利率将承压。我们每季度仅提供一个季度的指引，届时会告知当季毛利率预期。

陈福阳： 补充一点，我们已不止一次强调——请不要过于纠结毛利率，要看真正重要的指标：营业利润率。营收增速远超运营费用增速，我们因此获得了强劲的经营杠杆，并将维持较高的营业利润率水平，即便产品结构变化会对毛利率造成一定稀释。

主持人： 下一个问题来自巴克莱的Tom O'Malley，请提问。

Thomas O'Malley（巴克莱，分析师）： 谢谢提问机会。关于Tomahawk Ultra：在未来几年中，随着多款ASIC的爬坡，Tomahawk Ultra对这些ASIC的附着率应该如何理解？我假设当客户选择与你们合作开发ASIC时，通常也会采用你们的网络产品。能否大致说明有多少客户在使用Tomahawk Ultra？他们如何使用以太网？我认为贵公司在加速器领域的渗透将带动网络侧的大量机遇，谢谢。

Charlie Kawwas： 谢谢Hock，谢谢Thomas。关于scale-up的附着率，目前我们看到与我们合作开发XPU的客户，之前部署Tomahawk 5，现在升级到了Tomahawk 6，部分客户进一步采用Tomahawk Ultra。无论是XPU集群还是GPU集群，都在采用Tomahawk 6和Tomahawk Ultra。

原因正如Hock之前所说：这些方案基于以太网，意味着开放互联，任何人都可以接入，尤其是借助我们与整个行业共同制定的标准。目前，我们在XPU集群和部分GPU集群中均已看到部署。

主持人： 下一个问题来自Truist Securities的Will Stein，请提问。

William Stein（Truist Securities，分析师）： 谢谢，恭喜取得优秀业绩和令人印象深刻的长期展望。能否进一步说明土地、电力和机房空间方面的约束，以及这些约束在多大程度上影响了展望数字？

陈福阳： 这是个好问题，Will。我们给出展望时，不只是看终端客户向我们申请多少芯片或机架形式的算力，我们会与每位客户深入分析他们实际拥有的土地、电力和数据中心站点情况，因为数据中心建设周期很长，需要提前确认。这些分析结果已经反映在我们今天提供的展望数字中。

主持人： 下一个问题来自TD Cowen的Joshua Buchalter，请提问。

Joshua Buchalter（TD Cowen，分析师）： 感谢提问机会。关于XPV平台，目前已完成350亿美元的融资。展望2028财年Anthropic 10吉瓦和OpenAI 5吉瓦的部署，是否预计大部分或全部将通过XPV融资？在保障这些部署融资方面，有哪些时间节点和关键里程碑？谢谢。

陈福阳： 让我先做个概要说明，Amie再补充细节。并非所有项目都会采用相同模式——未来两年内，Anthropic和OpenAI的情况都会发生变化。众所周知，OpenAI正在推进IPO进程，届时其信用状况将发生改变。所以情况各有不同，我把细节留给Amie。

Amie Thuener： 我们的合作伙伴在任何情形下都会寻求来自多元渠道的融资。在某些情况下，如果符合我们的框架，我们可能介入提供支持；其他情况下则不一定。我们会逐案评估具体需求。

主持人： 下一个问题来自高盛的Jim Schneider，请提问。

Jim Schneider（高盛，分析师）： 谢谢提问机会。您提到了土地、电力和机房空间，这是否是迈入2027财年时面临的制约？此外，能否就其他供应链制约因素作出说明，例如内存、基板或其他关键组件，以及这些制约预计如何得到缓解？



陈福阳： Jim，这是个非常全面的问题，您的判断是正确的——这是一个多维度的问题，要在大规模层面部署一个AI数据中心，面临的制约是多方面的，而我们目前向客户交付的正是这种规模：基于XPU计算加速器构建的大型AI数据中心。

土地、电力和机房空间，正如我对Will的回答中所说，是最重要的制约因素，它们直接决定了容量何时能够建成并可用，这需要与客户密切协作。其次是前沿硅片——芯片的生产与交货周期。再深入一层是基板，这是一个具体的制约，促使我们在新加坡工厂自建大规模基板产能。此外还有内存，包括HBM和AI服务器所用的系统内存，虽非我们直接供应，但客户同样需要保障。

所有这些制约来自不同来源，在不同时期各有轻重，某一时刻可能某个成为瓶颈。这是一个持续性的复杂挑战，某种程度上，我也因此庆幸我们只有六个客户需要应对。

主持人： 下一个问题来自瑞穗证券的Vijay Rakesh，请提问。

Vijay Rakesh（瑞穗证券，分析师）： 谢谢Hock和Amie提供2027和2028财年AI营收的可见性。随着XPU持续迭代，每吉瓦的美元价值将如何演变？另外，我注意到资本支出有所提升，请问是否在扩充EML、CW磷化铟方面的产能？谢谢。

陈福阳： Charlie，你来回答资本支出的问题。

Charlie Kawwas： 好的。关于资本支出，我们在过去几个季度已多次提及，我们持续在多个工厂加大投入：基板工厂即将投产，EML、CW激光器以及磷化铟工厂——无论是美国还是新加坡的，产能都已超过同比三倍增长。今年已经完成了本年度的扩产，未来两年还将进一步大幅增加，这正是资本支出提升的原因。

陈福阳： 我也在发言中提到，EML激光器和CW激光器的需求正在快速超越整个行业的供应能力，因此我们正在加倍扩产，我们在这一市场拥有相当大的份额，支持这一增长生态系统符合我们自身的利益。

关于每吉瓦的美元价值：您提出了一个很有趣的问题，需要注意一点——每一代XPU或GPU性能提升的同时，芯片走向更先进制程，生产成本也更高，因此ASP会上升。但与此同时，单颗芯片的功耗也在增加，这意味着在同等1吉瓦的部署规模中，新一代XPU的数量实际上更少。

因此，我们实际测算的每吉瓦内容价值大约在200亿至300亿美元之间，而且我们预期这一水平将保持相当稳定——因为单芯片功耗的上升，抵消了ASP提升对每吉瓦内容价值的拉动。真正的增量来自吉瓦数的持续扩张，这是由客户呈指数级增长的算力需求所驱动的，每吉瓦的美元内容将维持在200亿至300亿美元这一区间。

Vijay Rakesh： 非常受益，谢谢Hock和Charlie。

主持人： 今天问答环节的时间到此结束，现在将电话交回Ji Yoo作闭幕致辞。

Ji Yoo（投资者关系负责人）： 谢谢Sherif。本季度，博通将于9月8日（周二）出席高盛Communacopia与科技大会。博通目前计划于2026年12月9日（周三）收市后发布2026财年第四季度及全年业绩。博通业绩电话会议的公开网络直播将随后于太平洋时间下午2:00举行。今天的业绩电话会议到此结束，感谢各位参与。Sherif，可以结束通话了。

主持人： 感谢各位的参与，今天的会议到此结束，请各位断开连接。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

507 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论